Diffusion - Practice worksheet

GCE Ordinary Level Chemistry - Diffusion

Complete each exercise on paper, writing every step of your reasoning, then compare with the separate answer key.
Fais chaque exercice sur une feuille en detaillant ton raisonnement, puis compare avec le corrige separe.

1. Exercise 1 - The smell crosses the house

Someone opens a pot of pepper soup in the kitchen and a little later everyone in the parlour smells it, with no fan and no stirring. Explain, with the particulate model, how the smell travelled.
On ouvre une marmite de sauce poivree dans la cuisine et, peu apres, tout le salon sent la meme odeur, sans ventilateur ni brassage. Explique, avec le modele particulaire, comment l'odeur s'est deplacee.

2. Exercise 2 - Which state is the fastest?

In which state - gas, liquid or solid - does diffusion happen fastest? Explain using the spacing and the motion of the particles.
Dans quel etat - gaz, liquide ou solide - la diffusion est-elle la plus rapide ? Explique avec l'espacement et le mouvement des particules.

3. Exercise 3 - Cold glass or warm glass?

Two identical glasses of water receive the same drop of ink. Glass A is cold, glass B is warm. In which glass does the ink spread fully first? Justify with particle collisions.
Deux verres identiques d'eau recoivent la meme goutte d'encre. Le verre A est froid, le verre B est tiede. Dans lequel l'encre se repand-elle entierement en premier ? Justifie par les chocs entre particules.

4. Exercise 4 - The purple crystal

A crystal of potassium permanganate is dropped into a glass of still water. After one day the whole glass is uniformly purple, with no stirring. What moved the dye through the water?
On depose un cristal de permanganate de potassium dans un verre d'eau immobile. Apres un jour, tout le verre est violet uniforme, sans aucun brassage. Qu'est-ce qui a deplace le colorant dans l'eau ?

5. Exercise 5 - Why the dry salt stays put

Dry salt kept in a closed tin in the kitchen does not salt the air of the cupboard, even after a year, while a perfume fills a room in seconds. Explain the difference.
Le sel sec conserve dans une boite fermee n'impregne pas l'air du placard, meme apres un an, alors qu'un parfum remplit une piece en quelques secondes. Explique cette difference.

6. Exercise 6 - Predict the incense

A stick of incense is lit in one corner of a closed classroom. Predict what its smell does after a few minutes, and say how raising the room temperature would change the timing.
On fait bruler un baton d'encens dans un coin d'une salle fermee. Prevois ce que fait son odeur apres quelques minutes, et dis comment une hausse de la temperature changerait le delai.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association